VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI — 2026

Modül 15
Portfolio & Mülakat

GitHub • README • Case Study • CV • Teknik Mülakat • Business Case • İşe Hazırlık

Hedef	Projelerini işe alım yöneticisinin anlayacağı ve değerlendireceği şekilde sunmak
Ana çıktı	İşe hazır portfolio + mülakat hazırlık sistemi
Odak	Kanıt, açıklık, iş etkisi, teknik doğruluk, iletişim
Araçlar	GitHub, SQL, Excel, Python, Power BI, README, case study

Bu modülün amacı “birkaç proje yüklemek” değil; bir işe alım yöneticisine şu soruların net cevabını vermektir: Ne biliyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Hangi problemi çözdün? Sonucu nasıl doğruladın? İşe başladığında nasıl değer üreteceksin?

İçindekiler

1. 1. Portfolyonun gerçek amacı
2. 2. İşe hazır proje seçimi
3. 3. GitHub yapısı
4. 4. Güçlü README yazımı
5. 5. Case study yazımı
6. 6. CV'ye proje aktarma
7. 7. SQL mülakatları
8. 8. Excel mülakatları
9. 9. Power BI mülakatları
10. 10. Python & istatistik mülakatları
11. 11. Business case mülakatı
12. 12. Davranışsal mülakat
13. 13. Teknik cevap verme çerçevesi
14. 14. Portfolyo kalite kontrolü
15. 15. 30 soruluk mülakat bankası
16. 16. 14 günlük hazırlık planı
17. 17. Capstone portfolyo görevi
18. 18. Son kontrol listesi

1. Portfolyonun Gerçek Amacı

Portfolyo, “neler öğrendiğini” listeleyen bir klasör değildir. Portfolyo; analitik düşünme, teknik uygulama, veri doğrulama ve iş iletişimi becerilerinin kanıtıdır. İşe alım tarafı projeyi çoğu zaman birkaç dakika içinde tarar. Bu nedenle proje hem hızlı anlaşılmalı hem de derine inildiğinde güçlü görünmelidir.

1.1 İşe alım yöneticisinin baktığı 6 sinyal

- Problem tanımı açık mı?
- Veri kaynağı ve veri kalitesi anlatılmış mı?
- Analiz yöntemi doğru mu?
- SQL/Python/BI çıktıları tekrar üretilebilir mi?
- Insight ile recommendation birbirinden ayrılmış mı?
- Sonuçların sınırlılıkları ve doğrulama adımları belirtilmiş mi?

Ana prensip — Teknoloji gösterisi yapma. İş problemini çözmek için doğru teknolojiyi seçtiğini göster.

1.2 Portfolyo neyi kanıtlamalı?

Kanıt	Örnek	Zayıf örnek
Problem çözme	Conversion düşüşünün checkout adımında yoğunlaştığını göstermek	Dashboard yaptım
Teknik beceri	CTE + window function ile cohort retention hesaplamak	SQL biliyorum
Doğrulama	Revenue toplamını kaynak sistemle reconciliation etmek	Sonuç doğru görünüyor
İletişim	Etkiyi ve öneriyi 3 maddede özetlemek	20 grafik paylaşmak

2. İşe Hazır Proje Seçimi

Portfolyonun gücü proje sayısından çok proje çeşitliliği ve derinliğinden gelir. 3-5 güçlü proje, 20 yüzeysel projeden genellikle daha anlaşılır bir sinyal üretir.

2.1 Önerilen çekirdek portfolyo

Proje	Araç	Gösterdiği beceri
E-Commerce Analytics	SQL + Power BI	Revenue, conversion, funnel, retention, segmentasyon
A/B Test Analysis	Python + İstatistik	Hipotez, CI, p-value, effect size,

		karar
Customer Retention	SQL + Python	Cohort, churn, repeat rate, LTV mantığı
Operational Dashboard	Excel/Power BI	KPI, root-cause, stakeholder görünümü
Data Cleaning Case	Python/Power Query	Missing, duplicates, outliers, kalite kontrolleri

2.2 Proje seçim filtresi

- Gerçek bir business question var mı?
- Veri yeterince zengin mi?
- En az bir zor karar veya trade-off içeriyor mu?
- Sonuçların doğrulanması mümkün mü?
- Projeyi 5 dakikada anlatabilir misin?
- Aynı projeyi teknik detayla 20 dakika savunabilir misin?

3. GitHub Yapısı

GitHub deposu işe alım yöneticisinin projenin yapısını saniyeler içinde anlamasını sağlamalıdır. Dosya isimleri, klasör yapısı ve README profesyonel olmalıdır.

```
ecommerce-analytics/
├── README.md
├── data/
│   └── sample/
├── sql/
│   ├── 01_data_checks.sql
│   ├── 02_kpi_analysis.sql
│   └── 03_funnel_retention.sql
├── notebooks/
│   └── analysis.ipynb
├── dashboard/
│   └── screenshots/
├── docs/
│   └── case-study.pdf
└── requirements.txt
```

3.1 Repository kalite kuralları

- Repository adı kısa ve açıklayıcı olsun.
- README ilk ekranda problem, araçlar ve ana sonucu anlatsın.
- Ham verinin lisansını ve kaynağını belirt.
- Gizli anahtar, token ve kişisel veri yükleme.
- .gitignore kullan.
- Sorgu dosyalarını mantıksal sırayla numaralandır.
- Notebook'u yalnızca çalışan hücrelerle bırak; gereksiz debug çıktısını temizle.

4. Güçlü README Yazımı

README, projenin landing page'idir. Teknik olmayan biri de teknik mülakatçı da ihtiyaç duyduğu bilgiyi burada bulmalıdır.

4.1 README şablonu

19. Proje başlığı + tek cümle değer önerisi
20. Business problem
21. Dataset ve veri modeli
22. Kullanılan araçlar
23. Analiz yaklaşımı
24. Ana KPI'lar
25. Önemli bulgular
26. Recommendations
27. Dashboard/screenshots
28. Nasıl çalıştırılır?
29. Limitations
30. Repository structure

```
# E-Commerce Analytics
## Business Problem
Son 3 ayda conversion neden düştü?

## Key Findings
- Checkout completion %18 azaldı.
- Mobile segmentte düşüş daha belirgin.
- Revenue etkisinin yaklaşık %62'si mobile checkout kaynaklı.

## Recommendation
Mobile checkout hata logları ve payment failure reason dağılımı incelenmeli.
```

README testi — README'yi gören biri kodu açmadan projenin problemi, yöntemi ve sonucunu anlayabiliyorsa iyi bir başlangıç yapmışsın demektir.

5. Case Study Yazımı

Case study, projenin teknik günlük defteri değildir. Karar vericinin anlayacağı şekilde problem -> yöntem -> bulgu -> etki -> öneri zincirini anlatır.

5.1 Case study omurgası

Context: Şirket/ürün/süreç bağlamı

Question: Hangi kararı destekliyoruz?

Data: Kaynaklar, grain, tarih aralığı, kalite

Method: Kullanılan analitik teknikler

Findings: Ne oldu?

Diagnosis: Neden olmuş olabilir?

Recommendation: Ne yapılmalı?

Impact: Beklenen iş etkisi

Limitations: Ne bilmiyoruz?

5.2 Bulgu ile öneriyi ayır

Bulgu — Mobile conversion, desktop'a göre 6.4 puan daha düşük.

Yorum — Farkın checkout adımında yoğunlaşması ödeme deneyiminde sürtünme olabileceğini düşündürüyor.

Öneri — Mobile payment error kodlarını cihaz/OS kırılımında incele; yüksek hata üreten kombinasyonlar için düzeltme ve A/B test planı oluştur.

6. CV'ye Proje Aktarma

CV'de proje açıklaması araç listesi değil, etki ve yöntem özetidir. Her madde mümkün olduğunca "eylem + yöntem + sonuç" yapısında yazılmalıdır.

6.1 Zayıf ve güçlü madde örneği

Zayıf	Güçlü
Power BI dashboard yaptım.	SQL ile 250K+ siparişi analiz edip Power BI'da revenue, conversion ve retention KPI'larını modelleyen executive dashboard geliştirdim.
Python kullandım.	Pandas ile veri kalite pipeline'ı kurup duplicate, missing ve outlier kontrollerini otomatikleştirdim.
A/B test yaptım.	İki varyantın conversion farkını güven aralığı ve hipotez testiyle değerlendirdim; istatistiksel ve pratik anlamlılığı ayrı raporladım.

7. SQL Mülakatları

SQL mülakatında yalnızca doğru syntax değil; grain, join cardinality, NULL davranışı, performans ve doğrulama mantığı ölçülür.

7.1 Sık ölçülen konular

- SELECT / WHERE / CASE
- GROUP BY / HAVING
- JOIN türleri ve cardinality
- Subquery ve CTE
- Window functions
- Date logic
- Cohort / funnel
- Duplicate ve double-counting
- NULL handling
- Query validation

7.2 Örnek soru

Her müşterinin ilk sipariş tarihini ve ilk siparişinden sonraki 30 gün içinde yaptığı toplam harcamayı bulun.

```
WITH first_order AS (
 SELECT customer_id, MIN(order_date) AS first_order_date
 FROM orders
 GROUP BY customer_id
)
SELECT o.customer_id,
     f.first_order_date,
     SUM(o.revenue) AS revenue_30d
FROM orders o
JOIN first_order f ON o.customer_id = f.customer_id
WHERE o.order_date >= f.first_order_date
 AND o.order_date < f.first_order_date + INTERVAL '30 day'
GROUP BY o.customer_id, f.first_order_date;
```

Mülakat davranışı — Kodlamadan önce tablo grain'ini, kolonları ve "30 gün" tanımının inclusive/exclusive olup olmadığını sor. Varsayımı görünür kıl.

8. Excel Mülakatları

- XLOOKUP ile iki tabloyu birleştirme
- SUMIFS/COUNTIFS ile koşullu KPI
- Pivot Table ile root-cause analizi
- Tarih ve text temizleme
- Conditional Formatting ile anomaly
- Power Query ile repeatable cleaning
- INDEX/MATCH mantığı
- Absolute vs relative reference

8.1 Vaka yaklaşımı

“Satışlar düştü, Excel’de nedenini bul” sorusunda direkt grafik çizmek yerine önce KPI’yi doğrula; sonra zaman, kategori, bölge, kanal ve ürün kırılımlarını pivot ile sırayla test et. En büyük contribution’ı bulduktan sonra detay kırılıma in.

9. Power BI Mülakatları

- Star schema neden tercih edilir?
- Fact vs dimension
- Relationship direction
- Measure vs calculated column
- CALCULATE ve filter context
- SUMX ne zaman gerekir?
- Date table neden gerekir?
- Time intelligence
- RLS
- Dashboard performansı
- KPI card ve drill-through tasarımı

9.1 Kritik cevap örneği

> **Soru —** Measure ile calculated column arasındaki fark nedir?

Calculated column veri yenileme sırasında satır bazında hesaplanır ve modelde saklanır. Measure ise sorgu anında mevcut filter context’e göre hesaplanır. Dinamik KPI’lar için çoğunlukla measure tercih edilir; satır seviyesinde kategorik bir özellik gerekiyorsa calculated column kullanılabilir.

10. Python & İstatistik Mülakatları

- Pandas groupby/agg
- merge türleri ve duplicate riski
- missing value stratejisi
- datetime dönüşümleri
- vectorization mantığı
- mean vs median
- variance/std
- confidence interval
- p-value
- Type I/II error
- correlation vs causation
- A/B test tasarımı

10.1 İstatistikte beklenen yaklaşım

Doğru cevap sadece “p < 0.05 ise anlamlıdır” değildir. Mülakatçı; hipotez tanımını, metriği, örnekleme mantığını, test varsayımlarını, effect size’ı, confidence interval’ı ve business significance’ı birlikte düşünmeni bekleyebilir.

11. Business Case Mülakatı

Business case soruları belirsizdir. Amaç, verilen soruyu daha küçük test edilebilir sorulara ayırıp doğru KPI’larla teşhis etmektir.

11.1 7 adımlı çözüm çerçevesi

31. Problemi yeniden ifade et
32. Başarı metriğini tanımla
33. Metric tree kur
34. Segmentleri belirle
35. Hipotezleri önceliklendir
36. Analiz planını anlat
37. Sonucu recommendation + validation planına bağla

11.2 Örnek: Revenue %15 düştü

Revenue = Traffic × Conversion × AOV gibi bir decomposition ile başla. Hangi bileşenin düştüğünü tespit et. Sonra bileşeni kanal, cihaz, ülke, kategori, müşteri tipi gibi kırılımlarda incele. Son olarak veri kalitesi ve tracking değişikliği ihtimalini dışla.

12. Davranışsal Mülakat

Analist yalnızca teknik üretim yapmaz; belirsizlik, öncelik çatışması, hatalı veri ve stakeholder beklentileriyle çalışır. Bu nedenle davranışsal sorular kritik olabilir.

- Yanlış yaptığın bir analizden ne öğrendin?
- Stakeholder ile anlaşamadığın bir durumu anlat.
- Eksik veriyle karar vermen gereken bir durum oldu mu?
- Bir analizin beklenmedik sonuç verdiğinde ne yaptın?
- Aynı anda birden fazla acil talebi nasıl önceliklendirirsin?

12.1 STAR çerçevesi

Situation: Bağlamı kısa ver.

Task: Senden beklenen neydi?

Action: Sen ne yaptın? Teknik ve iletişim adımlarını anlat.

Result: Ölçülebilir sonuç veya öğrenim.

13. Teknik Cevap Verme Çerçevesi

İyi teknik cevap sadece sonuca ulaşmaz; düşünce sürecini güvenilir şekilde görünür kılar.

38. Clarify: tablo ve tanımları netleştir.
39. Assume: gerekli varsayımları açıkla.
40. Plan: çözüm yaklaşımını söyle.
41. Execute: kod/formül/model.
42. Validate: sonucu nasıl kontrol ettiğini açıkla.
43. Interpret: business anlamını söyle.
44. Limit: sınırlılığı belirt.

Önemli — Mülakatta “bilmiyorum” demek, yanlış bir şeyi kesinmiş gibi söylemekten daha iyidir. Ardından nasıl araştıracağını veya doğrulayacağını anlat.

14. Portfolyo Kalite Kontrolü

Alan	Kontrol	Durum
Problem	Tek cümlede anlaşılır mı?	☐
Data	Kaynak, tarih aralığı, grain yazıyor mu?	☐
Quality	Missing/duplicate/outlier kontrolü var mı?	☐
Method	Neden bu yöntem seçildi?	☐
Validation	KPI reconciliation yapıldı mı?	☐
Insight	Grafiklerin her biri bir soruya cevap veriyor mu?	☐
Recommendation	Bulguya bağlı mı?	☐
Limitations	Nedensellik ve veri kısıtları açık mı?	☐
Reproducibility	Kod/steps tekrar çalıştırılabilir mi?	☐
Presentation	README ve dashboard temiz mi?	☐

15. 30 Soruluk Mülakat Bankası

1. SQL’de WHERE ile HAVING farkı nedir?

2. INNER JOIN ile LEFT JOIN ne zaman farklı sonuç üretir?

3. JOIN sonrası row count neden artar?

4. COUNT(*) ile COUNT(column) farkı nedir?

5. ROW_NUMBER ve RANK farkı nedir?

6. LAG ile hangi analizler yapılabilir?

7. CTE neden kullanılır?

8. Cohort retention nasıl hesaplanır?

9. Funnel sorgusunda event sırası nasıl korunur?

10. NULL değerler aggregate fonksiyonları nasıl etkiler?

11. Excel'de SUMIFS ne zaman kullanılır?

12. XLOOKUP ile INDEX/MATCH farkı nedir?

13. Pivot Table ile root-cause nasıl yapılır?

14. Power Query'nin avantajı nedir?

15. Relative/absolute reference farkı nedir?

16. Fact ve dimension nedir?

17. Star schema neden önemlidir?

18. Measure vs calculated column?

19. CALCULATE ne yapar?

20. Filter context nedir?

21. Mean yerine median ne zaman tercih edilir?

22. Confidence interval nasıl yorumlanır?

23. p-value ne değildir?

24. Correlation neden causation değildir?

25. A/B testte sample size neden önemlidir?

26. Revenue düşüşünü nasıl analiz edersin?

27. Conversion artarken revenue neden düşebilir?

28. Bir KPI anomalisi bulduğunda ilk 3 kontrolün nedir?

29. Stakeholder senden yanlış metrik isterse ne yaparsın?

30. Analiz sonucundan emin değilsen nasıl ilerlersin?

16. 14 Günlük Mülakat Hazırlık Planı

Gün	Odak
1	CV + GitHub audit
2	SQL temel/orta 20 soru
3	SQL window/CTE 15 soru
4	Excel + Pivot vaka
5	Power BI model + DAX
6	Python/Pandas vaka
7	İstatistik + A/B test
8	Business case 3 vaka
9	Portfolio README revizyonu
10	Case study sunumu
11	Mock interview - teknik
12	Mock interview - business
13	Davranışsal STAR cevapları
14	Tam simülasyon + zayıf alan tekrarı

17. Capstone Portfolyo Görevi

Amaç: Bir e-ticaret şirketinde yönetim ekibinin “Büyüme neden yavaşladı ve hangi aksiyonları önceliklendirmeliyiz?” sorusunu cevaplayan uçtan uca bir analiz projesi üretmek.

Teslimatlar

- SQL veri kalite kontrolleri ve KPI sorguları
- Python EDA notebook
- Cohort + funnel + segmentasyon analizi
- Power BI executive dashboard
- README
- 6-10 sayfalık case study
- 5 dakikalık executive presentation script
- Mülakatta anlatmak için teknik derinlik notları

Değerlendirme rubriği

Boyut	Ağırlık	Beklenti
Business framing	20%	Sorunun net tanımı ve KPI tree
Technical accuracy	25%	Doğru sorgu/model/istatistik
Validation	15%	Reconciliation ve kalite kontrolleri
Insight quality	20%	Karar destekleyen bulgular
Communication	20%	README, dashboard, sunum

18. Son Kontrol Listesi

☐ GitHub profil açıklaması güncel.

☐ Pin edilmiş 3-5 güçlü proje var.

☐ Her projede profesyonel README var.

☐ Projeler business problem ile başlıyor.

☐ Dataset kaynakları belirtilmiş.

☐ SQL/Python kodu okunabilir ve düzenli.

☐ Dashboard ekran görüntüleri ekli.

☐ Sonuçlar veriyle doğrulanmış.

☐ Case study'de limitations bölümü var.

☐ CV proje maddeleri etki odaklı.

☐ SQL temel/orta/ileri sorular tekrar edildi.

☐ Excel ve Pivot vaka çözümü yapıldı.

☐ Power BI modelleme ve DAX tekrar edildi.

☐ A/B test mantığı açıklanabiliyor.

☐ 3 business case sesli çözüldü.

☐ 5 STAR hikâyesi hazır.

☐ Her ana proje 2, 5 ve 15 dakikalık formatta anlatılabiliyor.

☐ İngilizce anlatım yapılacaksa teknik kelime ve sunum provası yapıldı.

Modül çıktısı — Bu modülü tamamladığında hedefin "her şeyi bilmek" değil; yaptığın işi güvenilir, tekrar üretilebilir ve karar odaklı biçimde kanıtlayabilmek olmalı. Portfolyo bunun kanıtı, mülakat ise bu kanıtı sözlü ve teknik olarak savunma aşamasıdır.

Modül 15 - Hızlı Özet

Alan	Hatırlanacak ana fikir
Portfolio	3-5 güçlü, farklı becerileri gösteren proje
README	Problem -> veri -> yöntem -> bulgu -> öneri
GitHub	Temiz klasör yapısı + reproducibility
Case Study	Karar odaklı anlatım
SQL	Grain, joins, windows, validation
Excel	Pivot, lookup, Power Query, root-cause
Power BI	Model + DAX + business dashboard
İstatistik	CI + effect size + A/B test
Business Case	Metric tree -> segment -> hipotez -> aksiyon
Mülakat	Clarify -> plan -> execute -> validate -> interpret

Bu modül, Veri Analisti Müfredatı 2026'nın teknik öğrenme kısmını işe alım sürecine bağlayan kapanış modülüdür.